خطة درس — للمعلم

القرارات وتصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
طباشير لشبكة فيها جدار، بطاقات أسهم وورق، قطعة عدّ (غطاء زجاجة) تمثّل الروبوت

أهداف التعلّم

- نكتب القرارات بصيغة إذا ... فإنّ ... وإلّا، مع «و» و«أو».
- نصحّح الأخطاء بروتين ثابت.
- نتعامل مع الأخطاء على أنها أمر عادي، لنا ولطلابنا.

النشاط: سيمون يقول: إذا

١. التمهيد (٥ دقائق): «إذا كانت لك أخت فقف، وإلّا فالمس أنفك.» ثم اربط الشروط بـ«و» و«أو»، وراقب مَن يصيب.

٢. الشرح (١٠ دقائق): اكتب روتين التصحيح على السبّورة: اختبر، واعثر على أول خطوة خاطئة، وغيّر شيئًا واحدًا، واختبر من جديد. وطبّقه على برنامج روبوت فيه خطأ واحد.

٣. تبادلوا وصحّحوا (١٥ دقيقة): يكتب كل زوج برنامج روبوت على الورق ويخفي فيه خطأً واحدًا. ثم يتبادلون، فينفّذه الزوج الآخر بقطعة عدّ على الشبكة ويجد الخطأ.

٤. المشاركة (٥ دقائق): يشرح زوجان كيف وجدا الخطأ خطوة خطوة. وامدح الروتين لا السرعة.

٥. الختام (٥ دقائق): اسأل: مَن ارتكب خطأً اليوم؟ الجميع. ثم وزّع بطاقة الخروج.

ارتكب خطأً متعمّدًا في أول الدرس وصحّحه بصوت عالٍ: فالطلاب يقلّدون طريقتك في التعامل مع الأخطاء.

للنقاش

- لماذا نبدأ من أول خطوة تخطئ؟
- ما الفرق بين «و» و«أو» في قاعدة مدرسية؟
- كيف نجعل الأخطاء تبدو أمرًا عاديًا في فصلنا؟

بطاقة الخروج

- اكتب قاعدة فيها «و» وأخرى فيها «أو» من يومنا المدرسي.

جرّبها في الصف غدًا

العب «سيمون يقول: إذا»: «إذا كنت تلبس الأزرق فقف، وإلّا فصفّق.» ثم أضف «و» و«أو». وبعدها أعطِ قاعدة فيها خطأ متعمّد واطلب من الطلاب أن يصحّحوها.

ورقة عمل — للطلاب

القرارات وتصحيح الأخطاء

البرمجة، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **اصطدم روبوت إحدى الطالبات بجدار، وهي تريد أن تعيد كتابة البرنامج كله. ماذا تفعل أولًا؟**

◯ تعيد كتابة البرنامج كله ◯ تشغّله وتجد أول خطوة تخطئ ◯ تغيّر كل الاستدارات

٢ **يجب أن يسير الروبوت هكذا: تقدّم ٢، استدر يسارًا، تقدّم ٣، استدر يمينًا، تقدّم ١. وهذا البرنامج، بطاقة في كل سطر. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

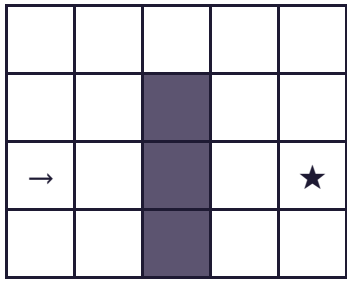
ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  forward(2)
2  right()
3  forward(3)
4  right()
5  forward(1)
```

٣ **القاعدة: «اخرج للعب إذا كان وقت الاستراحة ولم تكن السماء تمطر.» إنه وقت الاستراحة، والسماء تمطر. ماذا يحدث؟**

◯ يخرج الجميع ◯ يبقى الجميع في الداخل ◯ يخرج نصف الفصل

٤ **جدار يقف بين الروبوت والراية. ابنِ برنامجًا يلتفّ حوله، بسبع بطاقات على الأكثر.**



قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

٥ **يكتب المبرمجون الجيدون برامج خالية من الأخطاء من أول مرة.**

◯ صح ◯ خطأ

كيف تتصرّف حين تفشل خطّتك أنت في الفصل؟ وكيف تستطيع أن تُري طلابك روتين تصحيح الأخطاء بصوت عالٍ في المرة القادمة؟